

Mission : Fonctions linéaires et affines

FICHE D'ENTRAÎNEMENT – NIVEAU 3^{ÈME}

1. Tarifs de tennis

Une association sportive propose deux tarifs annuels pour l'accès aux courts de tennis :

- **Tarif 1** : Une participation de 5€ par séance de jeu.
 - **Tarif 2** : Un forfait annuel de 60€ auquel s'ajoute une participation de 2€ par séance.
1. Soit x le nombre de séances effectuées. On note P_1 le prix payé avec le Tarif 1 et P_2 le prix payé avec le Tarif 2. Exprimer $P_1(x)$ et $P_2(x)$ en fonction de x .
 2. Préciser, en justifiant, la nature de chacune des deux fonctions P_1 et P_2 .
 3. Démontrer, par la résolution d'une équation, que pour 20 séances, le prix payé est identique pour les deux tarifs.
 4. Un adhérent dispose d'un budget annuel de 150€. Déterminer le nombre maximum de séances qu'il peut effectuer avec le Tarif 2.

2. Détermination d'une fonction affine

Dans un repère orthonormé, on considère la fonction affine f dont la représentation graphique est la droite (d) passant par les points $A(0 ; 3)$ et $B(2 ; 7)$.

1. En vous aidant des coordonnées du point A , justifier que l'ordonnée à l'origine de la fonction f est égale à 3.
2. Démontrer par le calcul que le coefficient directeur de la droite (d) est 2.
3. En déduire l'expression algébrique de $f(x)$ en fonction de x .
4. Calculer l'antécédent de 10 par la fonction f . Présenter le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

3. Étude d'une fonction affine

On considère la fonction g définie par $g(x) = 3x + 5$.

1. Vérifier par le calcul que l'image de -2 par la fonction g est égale à -1 .
2. Déterminer, par la résolution d'une équation, le nombre dont l'image par g est nulle.
3. Un élève affirme : « L'antécédent de 11 par la fonction g est un nombre entier ». A-t-il raison ? Justifier la réponse.

4. Intersection de deux fonctions

On considère une fonction linéaire h telle que $h(3) = 6$ et une fonction affine k définie par $k(x) = -0,5x + 2$.

1. Justifier que l'expression de la fonction h est $h(x) = 2x$.
2. Les droites représentatives des fonctions h et k sont sécantes en un point I . Démontrer que l'abscisse du point I est solution de l'équation : $2x = -0,5x + 2$.
3. Dédurre de la question précédente les coordonnées exactes du point I .

5. Location de vélos

Un magasin propose deux formules pour la location de vélos :

➤ **Formule A** : 8€ par heure.

➤ **Formule B** : un abonnement annuel de 20€ puis 3€ par heure.

1. Exprimer le prix $A(x)$ pour la formule A et $B(x)$ pour la formule B en fonction du nombre d'heures x .
2. Quelle est la nature de chaque fonction ? Justifier.
3. À partir de combien d'heures la formule B devient-elle plus avantageuse que la formule A ? (On pourra commencer par chercher pour quel nombre d'heures les deux tarifs sont égaux.)

6. Tarifs cinéma

Un cinéma pratique deux tarifs :

➤ **Tarif plein** : 9,50€ la séance.

➤ **Tarif abonné** : carte d'abonnement annuelle à 40€, puis 5€ par séance.

1. On note x le nombre de séances. Donner les expressions des prix $F(x)$ (tarif plein) et $A(x)$ (tarif abonné).
2. Pour 12 séances, quel est le tarif le plus économique ?
3. Déterminer le nombre de séances à partir duquel l'abonnement devient rentable (c'est-à-dire $A(x) \leq F(x)$). On pourra commencer par résoudre l'équation $A(x) = F(x)$.